

AI-EXECUTABLE PRODUCT REQUIREMENTS

AirNote / 空书 | 产品需求文档

逐功能执行规格：操作、成功、失败、边界、数据与验收

版本：v0.2 — AI 执行版

负责人：阿云

日期：2026 年 7 月 11 日

实现顺序：先 P0，后 P1；P2 不在本文件实施范围

一句话 本文件是 AirNote 的实现合同。AI 或开发者必须按功能 ID 实施；未被写入需求或产品边界的功能，不得自行补充为默认行为。

0. 使用说明

1. 先阅读《产品背景文档》理解目标，再阅读《产品边界文档》确认可改与不可改。
2. 实现顺序严格遵循 P0→P1；单个需求必须通过本节验收后再进入下一模块。
3. 如果技术实现与本文冲突，以用户可见行为、隐私边界和验收条件为准。
4. 没有写清的产品决策不得自行猜测；应保留现状、记录问题并请求确认。

0.1 全局状态机

状态	含义	允许转移
BOOT	页面初始化、资源加载	PERMISSION_REQUIRED 或 ERROR
PERMISSION_REQUIRED	等待用户启用摄像头或选择鼠标模式	CALIBRATING 或 READY_MOUSE
CALIBRATING	确定 ROI 和捏合阈值	HOVER

状态	含义	允许转移
HOVER	检测到手但未落笔	DRAWING、TRACKING_LOST 或 PAUSED
DRAWING	正在记录一个 activeStroke	HOVER 或 TRACKING_LOST
TRACKING_LOST	手部连续若干帧丢失	HOVER
PAUSED	摄像头仍开，但不接受手势输入	HOVER
READY_MOUSE	鼠标输入模式	绘图与编辑可用
OCR_PROCESSING	选中卡片的 OCR 请求中	原编辑能力保持，卡片显示处理中
ERROR	不可恢复的初始化问题	重试或鼠标模式

0.2 全局规则

- 5. 坐标与视觉：摄像头预览镜像，指尖光标移动方向必须与用户看到的手一致。
- 6. 隐私：核心识别在浏览器本地完成；只有 OCR 可在用户确认后上传裁剪笔迹图。
- 7. 数据：Stroke 是不可丢失的原始事实；Card、Edge、OCR 和视觉风格均建立在其上。
- 8. 破坏性操作：必须有确认或即时撤销，不能使用无确认单手势触发。
- 9. 错误优先级：数据丢失风险 > 权限/设备阻塞 > 性能降级 > 普通提示。
- 10. 降级：任何摄像头或模型问题都应允许用户进入鼠标模式。

1. 摄像头与输入基础

CAM-01 | 摄像头授权与关闭

属性	定义
优先级	P0
目标	由用户主动、安全地启用摄像头，并能随时停止。
前置条件	页面运行在 HTTPS 或 localhost；浏览器支持 mediaDevices.getUserMedia。
触发	用户点击“启用摄像头”。

主流程

1. 显示简短隐私说明：视频只用于本地手部识别，默认不录制、不上传。
2. 调用 `getUserMedia({video:true,audio:false})` 请求权限。
3. 授权成功后绑定视频流，显示镜像预览，并进入 CAM-03 校准。
4. 用户点击“关闭摄像头”时，对所有 `MediaStreamTrack` 调用 `stop()`，切换为鼠标模式。

成功表现：预览在 3 秒内出现；顶部状态显示“摄像头已启用”；不请求麦克风权限。

失败与提示

5. `NotAllowedError`：显示“无法访问摄像头。请在浏览器地址栏中允许摄像头权限，或使用鼠标模式。”
6. `NotFoundError`：显示“未检测到可用摄像头，请连接设备后重试。”
7. `NotReadableError`：显示“摄像头可能正被其他应用占用，请关闭占用程序后重试。”
8. 非安全上下文：显示“摄像头仅能在 HTTPS 或本地环境中使用。”

边界条件

9. 页面加载时不得自动弹出权限请求。
10. 权限失败不得阻塞卡片、连线和鼠标绘图。
11. 标签页关闭、页面卸载或用户主动关闭时必须停止视频轨道。

数据/状态变化：更新 `camera.status`、`deviceId` 和 `errorCode`；不保存视频帧。

验收

12. 允许权限后能看到镜像预览并进入校准。
13. 拒绝权限后可选择重试或鼠标模式。
14. 关闭摄像头后浏览器摄像头占用标志消失。

CAM-02 | 单手关键点追踪

属性	定义
优先级	P0
目标	持续输出一只手的关键点、左右手信息和追踪置信状态。
前置条件	摄像头流已启用；MediaPipe 模型加载成功。
触发	视频帧可用且页面处于激活状态。

主流程

1. 以 VIDEO 模式运行 Hand Landmarker，默认 numHands=1。
2. 每个处理帧读取 21 个手部关键点，至少使用 0、4、5、8、17 号点。
3. 将识别坐标保留为 0—1 归一化值，再交给轨迹层映射。
4. 检测到手时更新 lastSeenAt；未检测到时累计 lostFrames。

成功表现：手进入有效区后显示骨架或指尖光标；移动方向与镜像预览一致。

失败与提示

5. 模型加载失败：显示“手势识别组件加载失败，请刷新或使用鼠标模式。”
6. 持续未检测到手：HUD 显示“请把手放入框内”，但不弹模态框。
7. 页面切到后台：停止推理并强制抬笔。

边界条件

8. MVP 只追踪一只手；两只手同时出现时使用置信度更高或先出现的手。
9. 默认检测、存在、追踪置信阈值建议 0.6/0.6/0.5，可在 M0 调参。
10. 不得直接由识别回调修改 Stroke，必须经过 GEST-01 状态机。

数据/状态变化：只更新运行时 landmarks、handedness、confidence、lastSeenAt，不持久化原始关键点流。

验收

- 11. 普通室内光线下，手进入画面 2 秒内出现指尖光标。
- 12. 手离开画面后最多 3 个处理帧进入 TRACKING_LOST。
- 13. 摄像头画面镜像后，向左移动手时光标也向左。

CAM-03 | 书写区域与捏合校准

属性	定义
优先级	P0
目标	让不同摄像头距离、手型和书写习惯获得可用映射与阈值。
前置条件	CAM-02 稳定检测到一只手。
触发	首次授权成功，或用户在设置中点击“重新校准”。

主流程

- 1. 提示用户依次把食指移动到四个目标点，记录舒适移动范围。
- 2. 对记录范围增加 8%安全边距，生成 writingROI。
- 3. 提示用户完成 3 次自然捏合与松开，记录 pinchRatio 分布。
- 4. 计算落笔与抬笔阈值；若样本不足，使用 GEST-01 默认值。
- 5. 显示测试线，用户点击“校准完成”后进入 READY。

成功表现：用户用较小手部移动即可覆盖主要画布区域，捏合与松开能稳定切换。

失败与提示

- 6. 中途丢手：暂停计时并提示“请把手移回框内”。
- 7. 捏合样本波动过大：提示“校准结果不稳定，将使用默认灵敏度，可稍后重试。”

边界条件

- 8. 校准可跳过，但必须明确使用默认设置。

- 9. writingROI 最小宽高不得低于视频归一化尺寸的 0.25。
- 10. 设置变化只影响后续输入，不变换已有 Stroke。

数据/状态变化：保存 writingROI、pinchDownThreshold、pinchUpThreshold、handPreference 到 Settings。

验收

- 11. 首次用户可在 30 秒内完成校准。
- 12. 重新校准后刷新页面仍保留新参数。
- 13. 跳过校准也能进入鼠标或默认手势模式。

INPT-01 | 鼠标降级模式

属性	定义
优先级	P0
目标	摄像头不可用或用户疲劳时，仍能完成绘图、卡片和连线。
前置条件	主工作区已加载。
触发	摄像头失败、用户关闭摄像头，或主动切换“鼠标模式”。

主流程

- 1. 隐藏手势校准提示，保留画笔光标和所有工具栏。
- 2. pointerdown 开始 Stroke，pointermove 追加点，pointerup/pointercancel 结束 Stroke。
- 3. 卡片拖动和 Edge 创建继续使用标准 Pointer Events。
- 4. 切回手势模式时不修改已有内容。

成功表现：用户无需摄像头即可完成 P0 所有内容编辑能力。

失败与提示

- 5. 浏览器不支持 Pointer Events：提示“当前浏览器不受支持，请使用最新版 Chrome 或 Edge。”

边界条件

- 6. 鼠标与手势同一时刻只能有一个活动画笔输入源。
- 7. 切换输入源时必须强制结束当前 Stroke。

数据/状态变化：更新 settings.inputMode；Stroke 数据结构与手势模式一致。

验收

- 8. 拒绝摄像头后可立即画线。
- 9. 输入模式切换不会产生幽灵线或丢失内容。

2. 手势与绘图

GEST-01 | 捏合落笔状态机

属性	定义
优先级	P0
目标	把连续关键点稳定转换为 HOVER、DRAWING 和 TRACKING_LOST 状态。
前置条件	CAM-02 提供关键点；输入模式为 gesture。
触发	收到新的关键点结果。

主流程

- 1. 计算 $pinchRatio = distance(thumbTip4, indexTip8) / distance(indexMCP5, pinkyMCP17)$ 。
- 2. HOVER 状态下，pinchRatio 连续 2 帧 $\leq$ downThreshold 时进入 DRAWING 并开始新 Stroke。
- 3. DRAWING 状态下，pinchRatio 连续 2 帧 $\geq$ upThreshold 时结束 Stroke 并回到 HOVER。
- 4. 连续 3 个处理帧未检测到手时进入 TRACKING_LOST 并强制结束 Stroke。
- 5. 重新检测到手后先进入 HOVER，不自动续接旧 Stroke。

成功表现：捏合时光标变为实心并绘制；松开后立即停止；临界位置不连续闪烁。

失败与提示

- 6. 掌宽基准距离过小或数据异常：忽略该帧，不改变当前状态。
- 7. 帧间时间超过 250ms：视为中断，强制抬笔。

边界条件

- 8. 默认 downThreshold=0.35、upThreshold=0.48，仅作为 M0 初始值。
- 9. downThreshold 必须小于 upThreshold，形成迟滞区间。
- 10. 清空、删除等操作不得复用捏合手势。

数据/状态变化：更新 gestureState、pinchRatio、activeStrokeId；状态转换产生 START_STROKE/END_STROKE 命令。

验收

- 11. 连续完成 20 次捏合/松开，至少 18 次正确落笔并断笔。
- 12. 在阈值附近轻微抖动时，不产生多个短 Stroke。
- 13. 丢手再返回，不连接到旧 Stroke。

DRAW-01 | 空中笔画创建

属性	定义
优先级	P0
目标	把 DRAWING 状态下的食指轨迹保存为可撤销、可导出的 Stroke。
前置条件	GEST-01 已进入 DRAWING；画布可写。
触发	START_STROKE 命令和后续有效坐标。

主流程

- 1. 创建 Stroke，记录 id、style、color、width、createdAt。
- 2. 把归一化食指坐标映射到 writingROI 与当前画布视口。

- 3. 按 DRAW-02 规则平滑与抽样后追加{x,y,t}点。
- 4. 收到 END_STROKE 时冻结 Stroke 并加入撤销栈。

成功表现：线条连续跟随指尖，松开后形成独立笔画，并进入当前 StrokeGroup。

失败与提示

- 5. Stroke 少于 2 个有效点：丢弃，不进入历史。
- 6. 坐标 NaN、Infinity 或超出合理范围：忽略该点并记录开发日志。

边界条件

- 7. 同一时间只能有一个 activeStroke。
- 8. 画布缩放或窗口尺寸变化不得重写已保存坐标。
- 9. 视觉特效不得向 Stroke.points 写入粒子数据。

数据/状态变化：新增 Stroke 并写入 workspace.strokes；END_STROKE 后创建单个历史命令。

验收

- 10. 完成 5 个独立多笔画且无跨笔连接。
- 11. 导出 JSON 后点序、颜色和粗细保持一致。

DRAW-02 | 坐标平滑、抽样与断笔

属性	定义
优先级	P0
目标	降低摄像头抖动，同时保留快速转折与书写意图。
前置条件	收到有效食指坐标。
触发	每个有效追踪帧。

主流程

- 1. 把 ROI 坐标映射为画布坐标，并考虑 devicePixelRatio。

- 2. 使用 EMA $\alpha=0.35$ 作为初始平滑参数；后续可替换 One Euro Filter。
- 3. 与上一保存点距离小于 2 CSS 像素时不追加。
- 4. 相邻点距离过大且时间间隔异常时结束当前 Stroke，而不是画长直线。

成功表现：静止时光标不形成明显点团，快速画圆或折线仍保留形状。

失败与提示

- 5. 帧率持续过低：降低识别分辨率或处理频率，并在 HUD 提示“性能模式已开启”。

边界条件

- 6. 平滑参数只作用于新点，不得回写历史点。
- 7. 最小点距按 CSS 像素计算，避免高 DPI 设备过度采样。

数据/状态变化：更新运行时 filterState；只把处理后的点写入 Stroke。

验收

- 8. 静止 3 秒时新增点数量受控。
- 9. 手突然移出画面不产生跨屏直线。

DRAW-03 | 画笔属性

属性	定义
优先级	P0
目标	允许用户选择颜色和粗细，并保持笔迹数据可重渲染。
前置条件	工作区已加载。
触发	用户选择颜色或细/中/粗三档宽度。

主流程

- 1. 更新当前 Brush 设置，并在光标旁预览。
- 2. 开始新 Stroke 时复制当前 Brush 快照。

- 3. 已有 Stroke 不随全局设置变化。

成功表现：新笔画使用选择后的颜色与宽度；刷新后保留偏好。

失败与提示

- 4. 颜色值无效：回退默认#172B3A 并忽略非法输入。

边界条件

- 5. MVP 不实现压感；width 为固定 CSS 像素。
- 6. 默认宽度 4px，三档建议 2/4/8px。

数据/状态变化：更新 settings.brush；Stroke 保存自己的 color、width、style。

验收

- 7. 连续用三种宽度绘制，旧线条不被新设置改变。

3. 编辑与历史

EDIT-01 | 撤销与重做

属性	定义
优先级	P0
目标	让笔画、卡片、连接和删除操作可安全恢复。
前置条件	存在可记录的用户命令。
触发	用户点击按钮或使用 Ctrl/Cmd+Z、Ctrl/Cmd+Shift+Z。

主流程

- 1. 每个完成的用户操作生成一个 Command，包含 apply 与 revert 所需数据。
- 2. 撤销时从 undoStack 弹出、执行 revert 并压入 redoStack。
- 3. 重做时执行 apply 并压回 undoStack。

- 用户在撤销后执行新操作时清空 redoStack。

成功表现：画布、卡片、Edge 和选择状态恢复到预期版本，保存状态随后更新。

失败与提示

- 历史为空：按钮禁用，不显示错误。
- 命令恢复失败：停止后续历史操作并提示导出当前 JSON。

边界条件

- 至少保留 50 步；超过后丢弃最旧命令。
- 进行中的 Stroke 不进入历史，只有 END_STROKE 后进入。

数据/状态变化：更新 undoStack、redoStack 及工作区对象；历史栈不写入导出 JSON。

验收

- 依次创建 Stroke、Card、Edge 后可逐步撤销并重做。
- 撤销后新建内容会清空重做。

EDIT-02 | 清空工作区

属性	定义
优先级	P0
目标	允许用户清空内容，同时防止误触和永久丢失。
前置条件	工作区至少包含一个 Stroke、Card 或 Edge。
触发	用户点击工具栏“清空”。

主流程

- 显示确认框：“将清空当前画布中的笔迹、卡片和连接线。此操作可撤销一次。”
- 用户点击“取消”则关闭，不修改数据。
- 用户点击“清空画布”则把清空作为一个 Command 执行。

- 4. 完成后显示轻提示“画布已清空，可撤销”。

成功表现：画布内容为空，但撤销一次可完整恢复。

失败与提示

- 5. 历史快照无法创建：禁止清空并提示“暂时无法安全清空，请先导出项目。”

边界条件

- 6. 不得由单一手势直接触发。
- 7. 清空不重置摄像头、校准和视觉偏好。

数据/状态变化：清空 strokes、groups、cards、edges；以一个历史命令保存恢复数据。

验收

- 8. 点击取消内容不变。
- 9. 确认清空后执行一次撤销可恢复全部结构。

4. 笔画分组与想法卡片

GROUP-01 | 当前笔画组

属性	定义
优先级	P0
目标	把用户连续书写的多个 Stroke 聚合为一个待确认想法。
前置条件	至少一个未卡片化 Stroke 完成。
触发	END_STROKE 后把 Stroke 加入 currentGroup。

主流程

- 1. currentGroup 不存在时创建，并加入最新 Stroke ID。
- 2. 启动 1.2 秒停笔计时；用户继续落笔时取消并重启计时。

- 3. 计时完成后显示柔和包围盒和“生成想法卡片/继续添加/取消分组”。
- 4. 继续添加保持组；取消分组保留散落 Stroke 但清空 currentGroup。

成功表现：多笔画内容被视为一组，但不会未经确认自动生成卡片。

失败与提示

- 5. 组内 Stroke 被撤销：重新计算包围盒；空组自动删除。

边界条件

- 6. 一次只有一个 currentGroup。
- 7. 计时只显示建议，不得自动提交。
- 8. 已卡片化 Stroke 不能加入新组。

数据/状态变化：新增/更新 StrokeGroup 的 strokeIds、boundingBox 和 status。

验收

- 9. 连续画 3 笔，1.2 秒后只出现一个组提示。
- 10. 继续绘制后包围盒正确扩大。

CARD-01 | 生成想法卡片

属性	定义
优先级	P0
目标	把当前笔画组冻结为可移动、可命名、可连接的 IdeaCard。
前置条件	currentGroup 至少包含一个有效 Stroke。
触发	用户点击“生成想法卡片”。

主流程

- 1. 重新计算组内 Stroke 联合包围盒。
- 2. 增加 max(24px,包围盒短边 10%)内边距，生成卡片尺寸。

- 3. 创建 IdeaCard 并引用原 Stroke ID；不复制或栅格化原始几何。
- 4. 卡片标题默认为“未命名想法”，可立即编辑。
- 5. 清空 currentGroup 并把创建动作写入历史。

成功表现：笔迹出现在卡片内，位置和形状不变；卡片可选中和移动。

失败与提示

- 6. 组为空：禁用按钮。
- 7. 包围盒异常：提示“无法生成卡片，请撤销最近笔画后重试。”

边界条件

- 8. OCR 不得自动触发。
- 9. 标题为空时保存为“未命名想法”。
- 10. 原 Stroke 始终保留。

数据/状态变化：新增 IdeaCard，Stroke 增加 cardId 引用，StrokeGroup 标记 committed 或删除。

验收

- 11. 一组 5 个 Stroke 生成一张卡片。
- 12. 撤销后恢复为未卡片化笔画组。

CARD-02 | 卡片移动、改名与删除

属性	定义
优先级	P0
目标	使用可靠的鼠标操作整理卡片，并安全处理关联关系。
前置条件	至少存在一张 IdeaCard。
触发	拖动卡片标题区、双击标题或点击删除。

主流程

- 1. pointerdown 记录初始位置，pointermove 预览，pointerup 提交一次 MOVE_CARD 命令。
- 2. 双击标题进入编辑；Enter 提交，Esc 取消，失焦提交。
- 3. 删除无 Edge 卡片时直接提交可撤销命令。
- 4. 删除有关联 Edge 的卡片时确认：“删除卡片将同时删除 N 条连接线。”

成功表现：卡片位置、标题和 Edge 端点同步更新；刷新后保持。

失败与提示

- 5. 拖动被 pointercancel 中断：回到初始位置。
- 6. 标题超过 100 字符：阻止继续输入并显示计数。

边界条件

- 7. MVP 不要求手势拖卡片。
- 8. 卡片不能移动到无限不可达区域；至少保留 24px 可见。

数据/状态变化：更新 IdeaCard.position/title；删除时同步移除关联 Edge，以单个 Command 记录。

验收

- 9. 移动卡片时连接线实时跟随。
- 10. 删除有关联卡片后一次撤销能同时恢复 Card 和 Edge。

5. 连接线

EDGE-01 | 卡片连接

属性	定义
优先级	P0
目标	让用户表达卡片之间的联想、方向或层级。
前置条件	至少两张 IdeaCard 存在；当前工具为选择/连线。

属性	定义
触发	用户从源卡片锚点拖动到目标卡片。

主流程

- 1. pointerdown 锚点时记录 sourceCardId 并显示跟随指针的临时线。
- 2. 悬停有效目标时高亮目标卡片。
- 3. pointerup 在有效目标上时创建 Edge；空白处释放则取消。
- 4. 默认 type=undirected；属性面板可改为 directed 并显示箭头。

成功表现：连接线出现并随两端卡片移动实时更新。

失败与提示

- 5. 源或目标在提交前被删除：取消并提示“卡片已不存在”。

边界条件

- 6. 禁止连接自身。
- 7. 相同 source、target 和 type 的重复 Edge 默认不创建。
- 8. 线条不应遮挡卡片主要内容。

数据/状态变化：新增 Edge{id,sourceCardId,targetCardId,type,label}并写入历史。

验收

- 9. 两张卡片可创建连接；移动任一端线条仍准确。
- 10. 在空白处释放不会产生残留 Edge。

6. 保存、恢复与导出

SAVE-01 | 本地自动保存与恢复

属性	定义
----	----

属性	定义
优先级	P0
目标	刷新或意外关闭后恢复最近工作区。
前置条件	浏览器本地存储可用。
触发	任何持久化状态变化后 800ms 防抖。

主流程

- 1. 状态变更后顶部显示“保存中...”。
- 2. 序列化 schemaVersion、workspace、strokes、cards、edges 和 settings。
- 3. 写入固定命名空间 airnote.workspace.current。
- 4. 成功后显示“已保存”；下次启动先校验再恢复。

成功表现：刷新页面后内容、位置、样式与设置完整恢复。

失败与提示

- 5. QuotaExceededError：显示“本地存储空间不足，请导出项目后清理画布。”并提供导出按钮。
- 6. 数据解析失败：保留损坏副本，显示“上次项目无法恢复，可导入备份 JSON。”

边界条件

- 7. 不保存摄像头帧、关键点流、粒子实例和 API 密钥。
- 8. 写入必须防抖，不能每帧保存。

数据/状态变化：持久化 schemaVersion=1 的项目快照；运行时历史栈可不持久化。

验收

- 9. 包含 100 个 Stroke、10 张 Card、15 条 Edge 的工作区刷新后恢复率 100%。

SAVE-02 | PNG 与项目 JSON 导入导出

属性	定义
----	----

属性	定义
优先级	P0
目标	允许用户带走视觉结果，并保留可再次编辑的项目数据。
前置条件	工作区已加载。
触发	用户选择“导出图片”“导出项目”或“导入项目”。

主流程

- 1. 导出 PNG 时计算内容边界或使用当前视口，排除摄像头、HUD 和选择框。
- 2. 导出 JSON 时写入 schemaVersion 和全部可编辑对象。
- 3. 导入时先在内存校验文件类型、JSON 结构、ID 引用和版本。
- 4. 校验通过后询问“替换当前画布”或“取消”；替换作为不可合并的新会话执行。

成功表现： PNG 可正常打开；JSON 重新导入后结构和视觉一致。

失败与提示

- 5. 文件不是有效 JSON：提示“项目文件格式不正确，当前画布未被修改。”
- 6. 版本过新：提示“该项目由更高版本 AirNote 创建，当前版本无法打开。”
- 7. 引用缺失：拒绝导入并列出损坏对象数量。

边界条件

- 8. 导入校验完成前不得清空当前画布。
- 9. JSON 不得包含密钥、视频帧或 OCR 请求头。

数据/状态变化： 生成/读取 AirNoteProject；成功导入后立即触发 SAVE-01。

验收

- 10. 导出再导入后 Card、Stroke、Edge 数量和 ID 引用一致。
- 11. 错误文件不会改变当前工作区。

7. 界面与状态反馈

UI-01 | 工作区状态与错误反馈

属性	定义
优先级	P0
目标	让用户随时知道摄像头、手势、保存和识别处于什么状态。
前置条件	页面已加载。
触发	系统状态发生变化。

主流程

1. 顶部栏显示文件名、保存状态和导出入口。
2. 摄像头旁 HUD 显示未检测、悬停、落笔、手丢失、性能模式。
3. 可恢复问题使用轻提示；需要用户操作的问题使用就地提示；破坏性操作使用确认框。
4. 所有按钮提供文本标签或可访问名称。

成功表现：用户不看开发控制台也能理解当前状态和下一步。

失败与提示

5. 多个错误同时发生：优先显示阻塞程度最高者，其余写入可展开的状态记录。

边界条件

6. 颜色不能是唯一状态提示。
7. 非阻塞提示不得遮挡画布中心。
8. 相同提示 10 秒内不重复刷屏。

数据/状态变化：维护 ui.status、toastQueue、blockingError，不写入项目 JSON。

验收

9. 摄像头拒绝、丢手、保存失败和 OCR 失败均有明确中文提示。

8. 实验能力

OCR-01 | 卡片笔迹识别

属性	定义
优先级	P1 / 功能开关
目标	把用户主动选择的清晰笔迹尝试转换为可编辑标题。
前置条件	选中一张含 Stroke 的卡片；OCR 服务配置可用；用户已阅读上传说明。
触发	用户点击“识别文字”。

主流程

1. 按 Stroke 包围盒重新渲染高对比图，增加 10%—15%留白。
2. 显示确认：“将上传这张卡片的笔迹图用于识别，不包含摄像头画面。”
3. 确认后通过服务端代理发送，显示“识别中...”。
4. 返回结果后展示可编辑候选，用户点击“使用结果”才写入标题。

成功表现： 候选文本出现；采用后只修改 title，不改变 Stroke。

失败与提示

5. 15 秒超时：显示“识别超时，请稍后重试或手动输入。”
6. 无结果：显示“没有识别出清晰文字，原笔迹已保留。”
7. 服务未配置：隐藏或禁用按钮，并提示“文字识别暂不可用”。

边界条件

8. 不得自动触发。
9. 不得发送完整摄像头帧。
10. 不得在前端保存 API 密钥。
11. 结果永远可编辑和拒绝。

数据/状态变化：可保存 `ocrResult{text,provider,createdAt,accepted}`；不保存敏感请求信息。

验收

- 12. 取消上传时不发请求。
- 13. 识别失败或拒绝结果后原 Card 和 Stroke 完全不变。

STYLE-01 | 墨迹、光迹与粒子风格

属性	定义
优先级	P1 / 功能开关
目标	提供互动艺术感，同时保证默认墨迹模式稳定可读。
前置条件	至少存在一个 Stroke 或正在绘制。
触发	用户在属性面板选择 Ink、Glow 或 Particle。

主流程

- 1. Ink 直接渲染主路径，可带轻微速度粗细变化。
- 2. Glow 在主线外增加柔和发光和短拖尾。
- 3. Particle 沿路径发射临时粒子，粒子随时间衰减。
- 4. 切换风格仅改变 `Renderer` 和 `style` 参数，不改 `Stroke.points`。

成功表现：三种风格可切换，导出 PNG 体现当前风格，项目仍可重渲染。

失败与提示

- 5. 平均帧率连续 3 秒低于 24 FPS：先减少粒子，再关闭拖尾，并提示“已开启性能模式”。

边界条件

- 6. 粒子实例不写入项目 JSON。
- 7. 遵守 `prefers-reduced-motion`。
- 8. 默认始终为 Ink。

数据/状态变化：保存 Stroke.style 或全局 stylePreset；运行时粒子仅存在内存。

验收

- 9. 切换风格后点数量和坐标完全不变。
- 10. 关闭粒子后性能恢复且不影响输入。

GEST-02 | 张掌暂停追踪

属性	定义
优先级	P1 / 功能开关
目标	用户可短暂暂停手势输入而不关闭摄像头。
前置条件	手势模式启用且当前不在 DRAWING。
触发	检测到张开手掌并稳定保持 0.8 秒。

主流程

- 1. 显示环形保持进度，完成前不切换状态。
- 2. 达到 0.8 秒后进入 PAUSED 并显示“手势已暂停”。
- 3. 再次张掌保持或点击 HUD 按钮恢复 HOVER。

成功表现：暂停期间手移动不产生笔迹；恢复后从 HOVER 开始。

失败与提示

- 4. 张掌识别不稳定：取消进度，不显示错误。

边界条件

- 5. 不得在 DRAWING 时直接触发，必须先结束 Stroke。
- 6. 不得用于清空或删除。

数据/状态变化：更新 gestureState=PAUSED；不修改项目数据。

验收

7. 暂停后移动手 10 秒不产生 Stroke。
8. 恢复时不连接暂停前笔画。

8. 数据模型与持久化合同

对象	必须字段	说明
AirNoteProject	schemaVersion、workspace、strokes、groups、cards、edges、settings	导入导出的根对象
Workspace	id、name、createdAt、updatedAt、viewport	画布级元数据
Stroke	id、points[{x,y,t}]. color、width、style、cardId?	原始矢量笔迹
StrokeGroup	id、strokelds、boundingBox、status	待卡片化的笔画集合
IdeaCard	id、strokelds、title、position、size、ocrResult?	可移动想法单元
Edge	id、sourceCardId、targetCardId、type、label?	卡片关系
Settings	inputMode、camera、gesture、brush、stylePreset	用户偏好与校准

8.1 数据不变量

- 9. 所有 ID 在项目内唯一；Edge 引用的 Card 必须存在。
- 10. Card.strokelds 引用的 Stroke 必须存在，且一个 Stroke 最多属于一张 Card。
- 11. 任何 OCR 或视觉操作不得删除、替换或重排 Stroke.points。
- 12. 导入数据必须在替换当前工作区之前完成全量校验。
- 13. 项目 JSON 不得包含视频帧、关键点流、访问令牌或 API 密钥。

9. 非功能需求

维度	要求
性能	默认模式目标≥30 FPS；低配最低 24 FPS；低于时先降级视觉效果。
延迟	动作到线条反馈不得出现明显滞后；输入循环优先级高于保存和视觉特效。
兼容	首发桌面 Chrome/Edge；Safari/Firefox 为观察项。
可访问	关键功能有鼠标/键盘入口；状态不只依赖颜色；按钮有可访问名称。

维度	要求
安全	仅 HTTPS/localhost 调用摄像头；密钥只在服务端环境变量。
隐私	默认不保存或上传视频；OCR 上传前明确说明。

10. 发布验收

14. P0 需求全部通过各自验收，没有会造成内容永久丢失的已知问题。
15. 用户可在 60 秒内完成授权、校准并画出第一条笔迹。
16. 5 分钟测试中意外跨笔连接不超过 1 次。
17. 包含 100 个 Stroke、10 张 Card、15 条 Edge 的工作区刷新后恢复率 100%。
18. 摄像头拒绝、丢手、保存失败、导入失败均有明确提示和可行下一步。
19. 默认 Ink 模式在目标设备达到性能要求；所有 P1 能力可通过功能开关关闭。
20. 至少 5 名测试者无需口头指导完成：画线→生成卡片→连接→刷新恢复。

AI 实现停止条件 当需求与现有代码冲突、需要增加后端/账号/云同步、需要改变手势语义或无法满足隐私红线时，停止扩展并请求产品确认，不得自行选择“看起来更完整”的方案。